

AMIT PHOTOS — תיעוד מקיף

amitphotos.com

מסמך אדריכלות ויכולות

כל מה שיודע האתר, איך הוא עובד, ומה מתוכנן לעתיד

תמונות בגלריה

+471

כתובת

amitphotos.com

גרסה

2.0

תאריך עדכון

אפריל 2026

תוכן עניינים

1סקירת האתר

מה האתר עושה

2ארכיטקטורה טכנית

Stack, Hosting, DB, Storage

3ממשק המשתמש (Frontend)

כל הסקשנים והפיצ'רים

— גלריה

תמונות, פילטרים, לייטבוקס

— חנות הדפסות

Gelato, PayPal, מייל

— עגלת קניות

Cart, הנחות חבילה

4פאנל ניהול

Admin, תמונות, לקוחות, ניוזטר

5Backend — Cloudflare Worker

אבטחה, API endpoints

6מסד הנתונים

Cloudflare D1, טבלאות

7אוטומציות

GitHub Actions, לוחות זמנים

8אינטגרציות AI

Claude Vision, כותרות, כיתובים

9Service Worker ו-PWA

offline, cache

10SEO ונראות

OG, Schema.org, מטא

11אבטחה

Auth, CORS, Image Protection

12שיפורים מתוכננים לעתיד

Roadmap לפי עדיפות

סקירת האתר

מה amitphotos.com עושה, למי הוא מיועד, ומה הוא מציע

amitphotos.com הוא אתר פורטפוליו + חנות דיגיטלית לצלם אמנותי ישראלי בשם עמית ארז. האתר פועל ב-RTL עברית מלאה ומציע שני מוצרים עיקריים:

הדפסות פיזיות 🖨️

הזמנת הדפסה (פוסטר / קנבס / מתכת) שנשלחת ישירות לבית הלקוח מ-Gelato — ללא מגע ידני.

קבצים דיגיטליים 📁

קנייה ישירה של תמונה דיגיטלית ב-3 רזולוציות (רשת / הדפסה / מלא), הורדה מיידית אחרי תשלום PayPal.

ניוזלטר 📧

הרשמה לניוזלטר מהאתר, מייל ברוך הבא אוטומטי, שליחת עדכונים לכלל הנרשמים מהאדמין.

רשתות חברתיות 🌐

פרסום אוטומטי יומי/שבועי לאינסטגרם, פייסבוק ופינטרסט עם כיתובים שנוצרים ע"י Claude AI.

5
אוטומציות פעילות

3
סוגי הדפסה

15
קטגוריות

+471
תמונות בגלריה

ארכיטקטורה טכנית

Stack מלא — Hosting, Database, Storage, ושירותים חיצוניים

שכבה	טכנולוגיה / שירות	תפקיד
Hosting + Edge	Cloudflare Workers	מגיש את כל האתר + מטפל ב-API, רץ בכל 300+ מיקומי Edge בעולם
Static Assets	Cloudflare Workers Assets	HTML, CSS, JS, תמונות סטטיות — כולל תיקיית /assets
Database	Cloudflare D1 (SQLite)	תמונות, לקוחות, נרשמים, הזמנות, אנליטיקה, sessions
Image Storage	Cloudflare R2	אחסון תמונות גדולות (bucket: amit-photos-images) — ללא עלות egress
Frontend	HTML5 + CSS3 + Vanilla JS	לא frameworks — index.html, admin.html, download.html, print-complete.html
פונטים	Google Fonts	Syne 700/800 (כותרות) + Heebo 300-700 (עברית)
תשלומים	PayPal Payments Standard	קבצים דיגיטליים + הדפסות — PDT לאימות תשלום
הדפסות	Gelato API v4	ייצור + משלוח הדפסות ישירות ללקוח (Print-on-Demand)
מייל	Resend API	אישורי הזמנה, עדכוני משלוח, ניוזלטר, איפוס סיסמה
פניות	Web3Forms	קבלת טפסי "צור קשר" → מייל לאדמין
AI	Claude Haiku (Anthropic)	כותרות עבריות, alt text, כיתובי רשתות חברתיות
Python Scripts	Python 3 + GitHub Actions	אוטומציות: שליפת תמונות מ-Drive, פרסום לרשתות
Source Images	Google Drive	מקור התמונות המקוריות — תיקיית Portfolio / עם תת-תיקיות
CI/CD	GitHub Actions + Wrangler	deploy אוטומטי ל-Cloudflare Worker בכל push
Analytics	Google Analytics (GA4) + D1	GA4 לנתוני קהל, D1 לנתוני page views יומיים מה-Worker
Domain	amitphotos.com	Cloudflare DNS + SSL אוטומטי

זרימת נתונים

Google Drive (תמונות מקוריות) → GitHub Actions (ממיר + מייצר JSON) → Cloudflare R2 (אחסון) + D1 (מטא-
דאטה) → Browser (Frontend JS) → Cloudflare Worker (API)

ממשק המשתמש (Frontend)

כל הסקשנים, הפיצ'רים, ולוגיקת JavaScript

מבנה הדף הראשי (index.html)

סקשן	תוכן	פיצ'רים מיוחדים
Hero	כותרת ראשית, 2 tagline, כפתורי CTA	Parallax scroll (40% מהירות גלילה), reduced-motion support
Featured	5 תמונות נבחרות	Deterministic weekly rotation — אותן 5 תמונות כל שבוע, מתחלפות כל ראשון
גלריה	471 תמונות עם פילטרים + חיפוש	ראו סקשן גלריה בהמשך
אודות	תמונות פורטרט, 3 stats	+500 תמונות, 8 שנות צילום, 3 גדלים
כיצד לרכוש	4 שלבים ויזואליים	גלל → לחץ → שלם ב-PayPal → הורד
הציוד שלי	3 כרטיסי ציוד (גוף / עדשות / אביזרים)	אייקוני SVG מותאמים
לקוחות ממליצים	3 ציטוטים + דירוג כוכבים	Hardcoded כרגע
מחירון	3 129₪ / 59₪ / 19₪ packages:	Popular badge על חבילת הדפסה
FAQ הדפסות	8 שאלות נפוצות	Accordion (פתיחה/סגירה)
צור קשר	טופס + WhatsApp + מייל	ולידציה, שמירה ב-D1, שליחה דרך Web3Forms
ניוזלטר	שדה מייל + שם + כפתור	מייל ברוך הבא אוטומטי, הרשמה ל-D1
Footer	קישורים, רשתות חברתיות, מייל	—

גלריה — פיצ'רים

הגלריה היא הלב של האתר. היא בנויה ב-JavaScript טהור ללא ספריות.

פיצ'ר	פירוט
טעינת נתונים	שולפת במקביל מ-(fallback) <code>data/photos.json</code> ומ- <code>api/photos (D1)</code> , ממזגת את שניהם
Skeleton Loading	8 placeholder cards בגבהים אקראיים עד טעינת התמונות
רנדור	100 תמונות בלבד בכל פעם (shuffle אקראי), Masonry-like layout
Infinite Scroll	IntersectionObserver על sentinel element — טוען 25 תמונות נוספות בכל גלילה
פילטרים	היררכיים: קטגוריות ראשיות + קבוצות עם תת-קטגוריות (למשל "מקומות בעולם" → 10 מדינות)
חיפוש	חיפוש real-time לפי שם תמונה (case-insensitive), בשילוב עם הפילטרים
Scroll Reveal	תמונות נכנסות עם animation stagger לפי מיקום אנכי (עד 330ms delay)
הגנת תמונות	בלוק קליק ימני, חסימת גרירה, חסימת overlay, Ctrl+S, שקוף על כל תמונה

לייטבוקס (Lightbox)

פיצ'ר	פירוט
ניווט	חצים על המסך, מקלדת (←/→/Esc), swipe מובייל (מעל 50px)
זום	לחיצה על התמונה מגדילה/מקטינה, Esc יוצא מזום
מצגת	מעבר אוטומטי כל 3 שניות, כפתור עצירה
Progress Bar	מד סרגל המציג מיקום בגלריה (N/total)
EXIF Data	Chips: מצלמה, focal length, aperture, shutter, ISO
תמונות קשורות	עד 10 תמונות מאותה קטגוריה, ניתנות ללחיצה
Wall Mockup	"ראה על הקיר" — תצוגה ויזואלית של התמונה כאילו תלויה על קיר
שיתוף	URL — WhatsApp, Facebook, Copy Link ייחודי לכל תמונה (<code>photo/{id}/</code>)
Deep Link	hash ב-(<code>#photo-{id}</code>) URL — שיתוף ופתיחה ישירה לתמונה ספציפית
כפתור רכישה	פותח Buy Modal עם 3 גדלים זמינים לפי רזולוציית המקור
כפתור הדפסה	פותח Print Shop Modal (ראו סקשן הדפסות)
כפתור הורדה	עם הגנת סיסמה — שולח POST ל- <code>functions/download/</code>

עגלת קניות (Cart)

עגלה לרכישת קבצים דיגיטליים מרובים בחבילה:

- כפתור "+ סל" על כל תמונה בגלריה
- Badge עם מונה על כפתור הסל הצף

- בחירת גודל אחד לכל העגלה: קטן (19ש) / בינוני (59ש) / גדול (129ש)
- הנחת חבילה: 20% הנחה על 3 תמונות ומעלה
- Checkout → PayPal עם item list מלא
- Toggle: לחיצה נוספת על "+" סל" מוציאה את התמונה מהעגלה

חנות הדפסות (Print Shop)

פתוח מה-Lightbox, פועל ב-3 שלבים ויזואליים:

שלב 1

בחירת סוג: פוסטר / קנבס / מתכת — עם תיאור ואייקון לכל אחד. המחיר נשלף חי מ-Gelato API (`/api/print/quote`).

שלב 2

בחירת גודל + חיתוך: כלי crop שמסתובב אוטומטית לפי יחס הגודל. בדיקת רזולוציה מינימלית — מונעת הזמנה אם התמונה קטנה מדי. הצגת הערת מכס אם מחיר $\leq \$75$.

שלב 3

פרטי משלוח + תשלום: שם, מייל, טלפון, כתובת (שורה, עיר, מיקוד). PayPal Payment Standard. אחרי תשלום → `/api/print/order-complete` → Gelato order/

סוג	גדלים זמינים	מחיר משוקלל (1.6 × עלות Gelato)
פוסטר (נייר מט 170gsm)	25×20, 40×30, 50×40, 60×90, A2, A3, 45×60	\$34–\$85
קנבס (מסגרת עץ)	20×20, 25×20, 40×30, 50×40, 60×45	\$38–\$86
מתכת (אלומיניום 3mm)	30×30, 40×30, 45×30	\$70–\$82

אוטומציית מיילים בהדפסות

- (1) לקוח מקבל מייל אישור + כפתור ביטול (תוקף שעה). (2) כשסטטוס עובר ל-shipped ב-Gelato, מייל שילוח נשלח אוטומטית עם מספר מעקב. (3) אדמין מקבל התראה על כל הזמנה חדשה.

פאנל ניהול (Admin)

admin.html — לוח בקרה מלא לניהול האתר

כניסה דרך סיסמה. אחרי כניסה מוצלחת — session token נשמר (תוקף 8 שעות). ניסיונות כושלים מעלים מונה; לאחר 5 ניסיונות — נעילה ל-15 דקות לפי IP.

לשוניות הניהול

לשונית	מה מראה	פעולות
לוח בקרה	מד תמונות / נרשמים / פניות, סטטוס מהיר	—
תמונות	כל התמונות ב-D1 (כולל לא-פורסמות)	עריכת כותרת/קטגוריה, פרסום/הסרה, מחיקה, העלאה ידנית (drag&drop), כותרת AI, alt text AI
נרשמים	רשימת נרשמים לניוזלטר עם תאריך	מחיקת נרשם
לקוחות	כל פניות טופס צור קשר	שינוי סטטוס, כפתור "השב" (פותח Gmail), צפייה בפנייה, מחיקה
הזמנות הדפסה	טבלת הזמנות: תאריך, לקוח, טלפון, מייל, כתובת, מוצר, מחיר, Gelato ID, סטטוס	רענן סטטוס מ-Gelato, החזר כספי PayPal, הורדת לוג
ניוזלטר	עורך נושא + גוף + תצוגה מקדימה (iframe)	שליחה לכל הנרשמים
אנליטיקה	גרף 30 page views יום + פירוט מדינות	—
הגדרות	שינוי סיסמה, trigger workflow, repair R2	הפעלת GitHub Actions, תיקון תמונות ב-R2

תהליך העלאת תמונה ידנית מהאדמין

- 1 גרירה/בחירת קובץ + אופציונלי: thumbnail נפרד
- 2 Worker מעלה ל-R2 תחת UUID כמפתח
- 3 אם הכותרת גנרית (ללא עברית) — Claude Haiku מנתח את התמונה ויוצר כותרת עברית קצרה
- 4 רשומה נשמרת ב-D1 עם status=unpublished
- 5

Backend — Cloudflare Worker

API endpoints, לוגיקת עסקים, אבטחה

כל הלוגיקה של השרת רצה בקובץ `worker.js` אחד, שנפרס ל-Cloudflare Workers.

Authentication Endpoints

api/login/	POST	כניסה בסיסמה. בדיקת brute force (5 ניסיונות → נעילה 15 דק'). מחזיר session token (תוקף 8 שעות).
api/logout/	POST	מחיקת session מה-DB.
api/forgot-password/	POST	שולח מייל עם קישור איפוס (תוקף 30 דקות) דרך Resend.
api/reset-password/	POST	מאמת token + מעדכן סיסמה ב-D1. מוחק כל ה-sessions הקיימות.

Photos Endpoints

api/photos/	GET	מחזיר תמונות published. עם admin=1 מחזיר הכל (דורש auth).
api/upload/	POST	העלאה ל-R2 + שמירה ב-D1 + כותרת AI אוטומטית (דורש auth).
api/photos/	PATCH	עדכון כותרת/קטגוריה published (דורש auth). אם כותרת גנרית — מפעיל Claude.
...=api/photos?id/	DEL	מחיקה מ-D1 + מ-R2 (דורש auth).
api/fill-titles/	POST	מעבר על כל התמונות ללא כותרת עברית → Claude מייצר כותרות (batch, דורש auth).
api/generate-alt/	POST	מייצר alt text עברי לרשימת תמונות (Claude Vision, דורש auth).
api/repair-r2/	POST	뽀어쓰기 קובץ ב-R2 ללא שינוי D1 — לתיקון שגיאות.

Print Shop Endpoints

api/print/catalog/	GET	מחזיר את קטלוג ההדפסות (סוגים, גדלים, SKUs של Gelato).
api/print/quote/	POST	שולח ל-Gelato → מחשב מחיר (1.6x ומעל ל-\$5).
api/print/upload-crop/	POST	מעלה גרסת חיתוך של תמונה ל-R2.
api/print/order-complete/	POST	אחרי PayPal: מאמת PDT → יוצר הזמנה ב-Gelato → שומר ב-D1 → שולח מייל אישור.
...=api/print/cancel?token/	GET	ביטול הזמנה (בתוך שעה). מבטל ב-Gelato + מעדכן D1.

→ Gelato webhook עדכון סטטוס + מייל שילוח ללקוח כש-shipped.	api/print/webhook/	POST
שולח שאילתה ל-Gelato ומעדכן סטטוס הזמנה ספציפית (דורש auth).	api/print/refresh-status/	POST
מחזיר כל ההזמנות מ-D1 (דורש auth).	api/print/orders/	GET

Customers & Subscribers Endpoints

שמירת פנייה מטופס "צור קשר" (ציבורי).	api/customers/	POST
כל הפניות (דורש auth).	api/customers/	GET
הרשמה לניוזלטר — שמירה ב-D1 + מייל ברוך הבא (ציבורי).	api/subscribers/	POST
כל הנרשמים (דורש auth).	api/subscribers/	GET
שליחת ניוזלטר לכל הנרשמים (דורש auth).	api/newsletter/	POST
הסרה מניוזלטר (ציבורי — קישור מהמייל).	...=api/unsubscribe?id/	GET

Infrastructure Endpoints

אימות PayPal PDT + חזרת URL להורדה לפי גודל שנבחר.	api/verify-payment/	GET
מפעיל GitHub Actions workflow (update-photos.yml וכו') ע"י API.	api/trigger-workflow/	POST
Page views 30 יום + פירוט מדינות (דורש auth).	api/analytics/	GET
הגשת תמונה מ-R2 ישירות.	photos/{key}/	GET

מסד הנתונים — Cloudflare D1

SQLite שמנוהל ע"י Cloudflare, נגיש מה-Worker בלי latency

טבלה	עמודות עיקריות	תוכן
photos	id, title, category, description, r2_key, url, thumbnail, published, created_at	כל התמונות. published=1 מופיע בגלריה. r2_key מצביע על R2.
subscribers	id, name, email, notes, created_at	נרשמים לניוזלטר — כרגע 2 נרשמים.
customers	id, name, email, phone, date, type, status, subject, notes, created_at	פניות מ"צור קשר". status: ממתין / טופל / סגור.
print_orders	id, prodigi_order_id, photo_id, sku, product_label, sell_price, customer_*, address_*, paypal_tx, status, created_at	הזמנות הדפסה. status: in_production / shipped / cancelled.
analytics	date, page, views	Page views יומיים לפי דף.
analytics_countries	date, country, views	Page views יומיים לפי מדינה (CF-IPCountry header).
sessions	token, created_at, expires_at	Session tokens לאדמין. נוקו אוטומטית בכל login.
login_attempts	ip, count, last_attempt	מונה ניסיונות כניסה כושלים לפי IP.
settings	key, value	הגדרות מערכת — כולל admin_password אם עודכנה.
reset_tokens	token, expires_at	Tokens לאיפוס סיסמה (תוקף 30 דקות).

מצב נוכחי של הנתונים

D1 מכיל 12~ תמונות (המועברות ל-R2). 471 התמונות הנותרות עדיין ב- data/photos.json עם URLs של Google Drive. מיגרציה מלאה ל-R2 בתהליך.

אוטומציות — GitHub Actions

6 תהליכים אוטומטיים שרצים על לוח זמנים קבוע + מנגנון auto-recovery

Workflow	לוח זמנים	שלבים
חידוש טוקני Meta <code>token-refresh.yml</code>	ה-1 בכל חודש UTC 04:30	1. <code>USER token</code> → <code>fb_exchange_token</code> → Meta Graph API חדש (60 יום) 2. <code>GitHub API</code> → הצפנת הטוקן (<code>libsodium</code>) + עדכון <code>Secret</code> 3. אימות: <code>Amit Erez/</code> → <code>me</code> ✓
עדכון תמונות <code>update-photos.yml</code>	כל יום UTC 06:00	1. <code>Google Drive OAuth (token.json)</code> 2. שליפת תמונות חדשות 3. כותרות <code>AI (Claude Haiku)</code> 4. עדכון <code>data/photos.json</code> 5. <code>migrate_to_r2.py</code> (העברת תמונות ל-Cloudflare R2) 6. <code>Deploy</code> ל- <code>Cloudflare Worker (wrangler deploy)</code>
פרסום Pinterest <code>pinterest-post.yml</code>	כל יום UTC 07:00	1. בחירת 3 תמונות לא-מפורסמות 2. יצירת לוחות לפי קטגוריה (אם לא קיים) 3. <code>Pinterest API v5</code> → פרסום 3 Pins 4. עדכון <code>pinterest_posted.json</code>
פרסום פייסבוק <code>facebook-post.yml</code>	שלישי, שישי UTC 08:00	1. בחירת תמונה לא-מפורסמת 2. <code>Claude Vision</code> → תיאור פוסט 3. העלאה לשרת ציבורי זמני (<code>litterbox / 0x0.st</code>) 4. <code>Facebook Graph API</code> → פרסום 5. עדכון <code>facebook_posted.json</code>
פרסום אינסטגרם <code>instagram-post.yml</code>	ראשון, רביעי, שישי UTC 09:00	1. בחירת תמונה לא-מפורסמת (<code>anti-repeat JSON</code>) 2. <code>Claude Vision</code> → כיתוב יצירתי + <code>hashtags</code> 3. העלאה לשרת ציבורי זמני (<code>litterbox / 0x0.st</code> , או <code>R2</code> ישיר) 4. <code>Instagram Graph API</code> → <code>publish</code> → <code>container</code> 5. עדכון <code>instagram_posted.json</code>
מיגרציה ל-R2 <code>migrate-to-r2.yml</code>	ידני / אחרי עדכון תמונות	1. קריאת <code>data/photos.json</code> 2. הורדת תמונה מ- <code>Google Drive</code> 3. העלאה ל- <code>R2</code> + רישום ב- <code>D1</code> 4. דה-דופליקציה לפי <code>filename</code>

1. Retry אוטומטי:

כל workflow מנסה עד 3 פעמים עם המתנה של 60 שניות בין כל ניסיון. שגיאות רשת, timeouts ותקלות זמניות מטופלות אוטומטית. אם כל הניסיונות נכשלו — GitHub שולח email לבעל ה-repo.

2. חידוש טוקן חודשי:

רץ ב-1 בכל חודש ומחדש את `INSTAGRAM_PAGE_TOKEN` (USER token בתוקף 60 יום) לפני שיפוג. עדכון GitHub Secret מתבצע אוטומטית דרך GitHub API עם הצפנת `FACEBOOK_PAGE_TOKEN`. `libsodium` לא דורש חידוש — Page token קבוע כשנגזר מ-long-lived user token.

Anti-Repeat Logic

כל פלטפורמה שומרת קובץ `data/instagram_posted.json`, `facebook_posted.json`, `pinterest_posted.json` עם IDs שפורסמו. תמונה לא תפורסם שוב עד שכל התמונות עברו רוטציה — ואז המעגל מתחיל מחדש.

העלאת תמונות לרשתות חברתיות

תמונות ב- (`https://amitphotos.com/photos/`) Cloudflare R2 נשלחות ישירות ל-API. תמונות מ-Google Drive מועלות תחילה לשרת ציבורי זמני: `litterbox.catbox.moe` (1 שעה) עם fallback ל-`0x0.st`.

אינטגרציות AI

Claude Haiku — שימושים שונים ב-Vision ו-Text

האתר משתמש ב-Claude Haiku (claude-haiku-4-5-20251001) בכמה מקומות:

שימוש	טריגר	Prompt	Output
כותרת עברית לתמונה	העלאה ידנית / עדכון / batch	תמונה + קטגוריה → "תן כותרת קצרה ויפה בעברית 4-2 מילים"	4-2 מילים עבריות
Alt Text עברי	כפתור "Generate Alt" בניהול	תמונה + קטגוריה → "כתוב alt text תיאורי עד 10 מילים"	משפט אחד עברי
כיתוב אינסטגרם	GitHub Actions (ראשון/רביעי/שישי)	תמונה + כותרת + קטגוריה + EXIF → כיתוב יצירתי + hashtags	4-2 שורות + hashtags
תיאור פייסבוק	GitHub Actions (שלישי/שישי)	תמונה + מידע → פוסט מותאם לפייסבוק	פסקה + hashtags

הגנה מפני כותרות גנריות 🛡️

הפונקציה `isGenericTitle()` בודקת אם הכותרת מכילה תו עברי כלשהו. אם לא — היא נחשבת גנרית ו-Claude מוזמן לייצר כותרת. זה מונע כותרות כמו "IMG_4567" מלהגיע לגלריה.

Service Worker ו-PWA

אתר מותקן כאפליקציה, גישה offline

האתר מוגדר כ-Progressive Web App עם תמיכה בהתקנה ו-offline:

Cache Management

שם Cache: `amit-photos-v2`. בהפעלה — מוחק
caches ישנים. `skipWaiting + clients.claim`.

Cache Strategy

Cache-first לקבצים סטטיים (CSS/JS/HTML). Network-
first ל- `photos.json` (תמיד עדכני).

Cross-Origin

תמונות Google Drive הן cross-origin — לא נשמרות ב-
cache (מחמירות עם שרתי Cloudflare R2 פנימיים).

Manifest

שם: "עמית | צילום". Display: standalone (כאפליקציה).
RTL + lang=he. אייקון SVG מוטמע.

פרק 10

SEO ונראות

Open Graph, Schema.org, Sitemap, מטא,

מרכיב SEO	מה קיים
Meta Tags	title, description, keywords, charset, viewport
Open Graph	og:title, og:description, og:image (1200px), og:type, og:url, og:locale (he_IL)
Twitter Card	summary_large_image, title, description, image
JSON-LD	Schema.org Person: שם, תפקיד, כתובת (מודיעין), טלפון, מייל, knowsAbout
Dynamic OG	בפתיחת meta tags — Lightbox מתעדכנים לתמונה הנוכחית. URL: <code>/photo/{id}</code>
Sitemap	<code>sitemap.xml</code> — מכיל את כל דפי האתר
Robots.txt	Allow: /, Disallow: /admin
Alt Text	כותרת עברית לכל תמונה (AI-generated). Alt text נוסף דרך Claude Vision.
Google Analytics	GA4: G-XM6T3E8QWN
Pinterest Verify	meta p:domain_verify
Canonical	/URL: https://amitphotos.com

פרק 11

אבטחה

CORS, Auth, Image Protection, Headers

איום	הגנה
Admin Brute Force	נעילה ל-15 דקות אחרי 5 ניסיונות כושלים לפי IP. מונה ב-D1.
Session Hijacking	UUID random token. תוקף 8 שעות. נקייה אוטומטית בכל HTTPS. login בלבד.
Password Reset Abuse	Token חד-פעמי עם תוקף 30 דקות. נמחק מיד אחרי שימוש.
CORS	רשימת Origins מורשים: amitphotos.com ו- www.amitphotos.com בלבד.
Clickjacking	X-Frame-Options: DENY (ב-headers של Cloudflare).
MIME Sniffing	X-Content-Type-Options: nosniff
Referrer Leakage	Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
גניבת תמונות	בלוק קליק ימני, חסימת גרירה, Ctrl+S מבוטל, overlay שקוף על כל תמונה.
Download Protection	הורדת תמונה מוגנת בסיסמה ב-Lightbox.
PayPal Fraud	אימות PDT מ-PayPal לפני מסירת קישור הורדה/הפעלת הזמנה Gelato.

שיפורים מתוכננים — Roadmap

לפי עדיפות: גבוהה / בינונית / נמוכה

• עדיפות גבוהה

#	שיפור	למה חשוב
1	השלמת מיגרציה R2-ל	כרגע 459 מתוך 471 תמונות עדיין ב-URLs של Google Drive. או להיות לחסם, או להיות איטיים. R2 מהיר, אמין, ובשליטה מלאה.
2	היסטוריית ניוזלטר	אין תיעוד של מיילים ששלחנו — קשה לדעת מה נשלח, מתי, ולמי. טבלת <code>newsletter_sends</code> ב-D1 תפתור זאת.

• עדיפות בינונית

#	שיפור	פירוט
4	כיתובים חכמים ל-Pinterest	Instagram ופייסבוק משתמשים ב-Claude Vision לכיתובים מותאמים. Pinterest מפרסם עם תיאור גנרי בלבד. הוספת Claude Vision לפינטרסט תשפר engagement.
5	המלצות לקוחות מהאדמין	כרגע 3 ציטוטים hardcoded ב-HTML. כשיהיו לקוחות אמיתיים, כדאי לנהל המלצות מהאדמין (CRUD ב-D1).
6	בחירה מרובה בגלריה	Shift+Click לבחירת טווח תמונות. שיתוף/הורדה/הוספה לסל של כמה בבת-אחת.
7	עמוד מצב הזמנה ללקוח	לקוח שהזמין הדפסה מקבל רק מייל. עמוד <code>order/{id}/</code> שמציג סטטוס חי מ-Gelato = שקיפות ללקוח.
8	Funnel Analytics	כמה אנשים פתחו Lightbox → כמה לחצו "רכישה" → כמה השלימו תשלום. כרגע אין tracking על funnel זה.

• עדיפות נמוכה / עתיד

#	שיפור	פירוט
9	Gelato Branded Inserts	פתק תודה ממותג עם לוגו + URL בתוך אריזת ההדפסה. דורש Gelato+ מנוי + כניסה לתוכנית בטא.
10	Google Photos → Drive אוטומטי	כרגע עמית מעלה ידנית ל-Drive ואז Script שולף. אינטגרציה ישירה → Google Photos R2 תחסוך שלב.
11	תגובות לסטוריז אינסטגרם	auto-reply לתגובות על פוסטים — "תודה! תוכלו לרכוש ב-amitphotos.com" עם Claude.
12	כלי Crop מתקדם	הוספת flip + rotation לכלי ה-crop בחנות הדפסות. גרירה חלקה יותר על מובייל.
13	Wishlist / Favorites	שמירת תמונות מועדפות ב-localStorage עם אפשרות שיתוף. מגביר engagement ומשפר conversion.
14	A/B Testing מחירים	בדיקת מחירים שונים לאוכלוסיות שונות לאופטימיזציה של revenue. דורש analytics משופר.

סיכום

amitphotos.com הוא אתר מלא ומקצועי הפועל על תשתית Cloudflare (Worker + D1 + R2), מנוהל ע"י Admin מלא, עם אוטומציות ל-3 רשתות חברתיות, חנות הדפסות פיזיות אוטומטית לחלוטין, ו-AI מוטמע ב-5 נקודות שונות. המערכת פועלת כמעט ללא מגע ידני יום-יומי — מלבד חידוש טוקן פייסבוק לפעמים.